



**Facultad de  
Ciencias**  
UNAM

---

## Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

### Reporte de laboratorio práctica 9: "Galvanómetro"

---

Autores:

- González Juárez Sebastián

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 17/04/2023

---

#### Resumen.

Esta práctica tuvo como objetivo la fabricación de un amperímetro y un voltímetro a partir de un galvanómetro, una fuente de voltaje y una protoboard con resistencias. Se llevaron a cabo cálculos para el diseño en la protoboard de las resistencias necesarias para medir un voltio y un amperio en el galvanómetro. Los datos obtenidos se analizaron mediante una tabla y una gráfica, demostrando que se alcanzó exitosamente el objetivo de la práctica. Se enfrentó una dificultad en la construcción del amperímetro debido a la necesidad de resistencias de  $0.0067 \Omega$ , lo cual no fue viable en nuestro arreglo experimental, pero se solucionó empleando otro galvanómetro con una escala diferente. En conclusión, se logró diseñar con éxito ambos instrumentos utilizando cálculos matemáticos para obtener las resistencias adecuadas y lograr medir un voltio y un amperio en el galvanómetro.

#### Introducción

El objetivo de la práctica consistió en la fabricación de un amperímetro y un voltímetro a partir de una fuente de voltaje y un galvanómetro. Para lograrlo, se requirió convertir el voltaje o amperaje suministrado en otro valor de voltaje o amperaje a través de la modificación de las resistencias, lo que permitió obtener una medición precisa de un amperio o un voltio en el galvanómetro. Este proceso se explica detalladamente en las ecuaciones presentes en el apéndice y en el desarrollo de la sección del procedimiento.

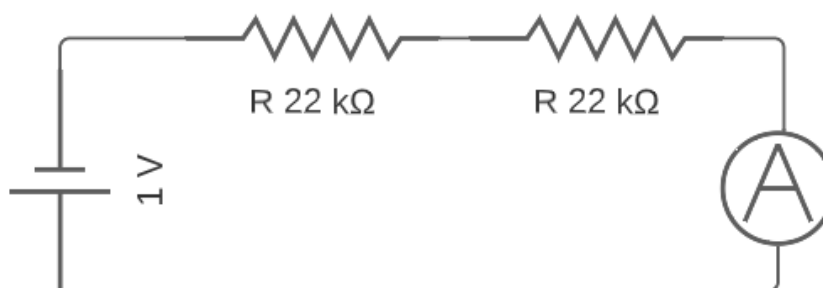
**Galvanómetro.** El galvanómetro es un utensilio utilizado para indicar el paso de pequeñas corrientes eléctricas a un circuito, su funcionamiento se fundamenta en principios

magnéticos. Esta herramienta cuenta con una brújula que se desviara conforme la corriente que pase cree una atracción magnética en el alambre. El galvanómetro está formado de la aguja indicadora, antes mencionada, unida mediante un resorte espiral al eje de rotación de una bobina rectangular plana la cual está suspendida entre los polos opuestos de un imán permanente. [1]

### Procedimiento.

Para llevar a cabo la construcción del voltímetro y el amperímetro, utilizando el galvanómetro, fue necesario buscar las resistencias adecuadas y conectarlas de manera adecuada. De esta forma, al conectar la fuente de voltaje a una protoboard con el diseño seleccionado, se logró el objetivo de medir 1 voltio o 1 amperio, según corresponda.

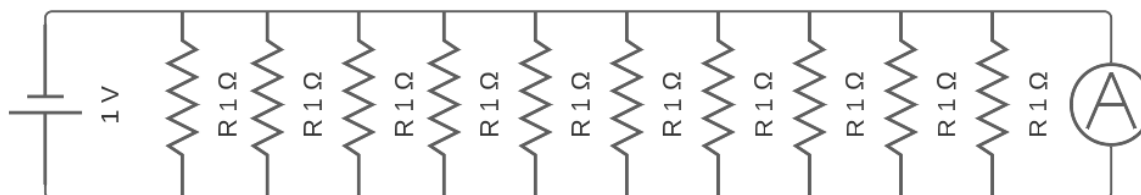
Se elaboro el voltímetro a partir de los Cálculos para el voltímetro 1., a lo cual se llegó a que al conectar 2 resistencias de  $22\text{ k}\Omega$  en serie se lograría el cometido de hacer llegar en proporción 1 voltio con la respectiva escala del galvanómetro.



**Figura 1.** Diagrama del circuito diseñado para la creación del voltímetro.

De manera análoga se trabajaría con la idea de la elaboración del amperímetro, sin embargo, al realizar los Cálculos para el amperímetro 1., se llegaría a que con el material dispuesto en el aula no teníamos posibilidad alguna de diseñar el modelo que nos permita continuar.

A pesar de esto, se continuo la experimentación con los datos aportados por otro equipo, pues al ellos contar con otro galvanómetro en el que, si podían continuar por que, si había el material necesitado, lograron diseñar su modelo de resistencias en paralelo. Estos cálculos empleados se trabajan en Cálculos para el amperímetro 2. (Con el galvanómetro de otro equipo)



**Figura 2.** Diagrama del circuito diseñado para la creación del Amperímetro.

**Resultados.**

En la siguiente tabla, observamos los datos recopilados del diseño del voltímetro.

| <b>Tabla 1. Diseño del voltímetro utilizando un galvanómetro.</b> |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Voltaje Final                                                     | 1 V                                        |
| Voltaje galvanómetro                                              | 6.7 mV                                     |
| Resistencia del instrumento                                       | $2.25 \times 10^{-5} A$                    |
| Resistencia para obtener el voltaje deseado                       | 44.146 k $\Omega$                          |
| Resistencia teórica                                               | 22 k $\Omega$                              |
| Resistencia utilizada                                             | 2 resistencias de 22 k $\Omega$ , en serie |

El equipo que logró construir el amperímetro proporcionó la tabla siguiente. Para su diseño, utilizaron un galvanómetro diferente junto con las resistencias y materiales disponibles en el laboratorio.

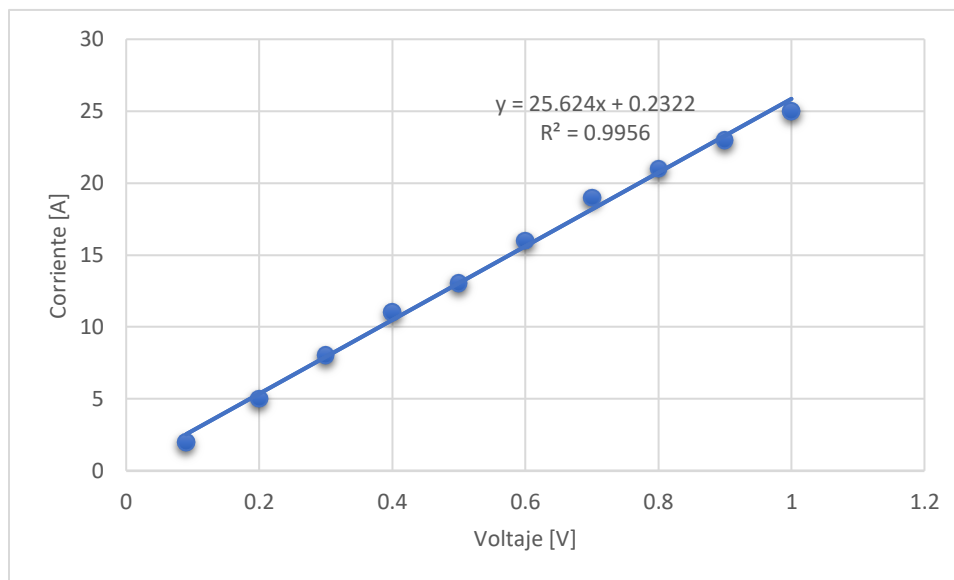
| <b>Tabla 2. Diseño del amperímetro utilizando un galvanómetro.</b> |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Amperaje suministrado                                              | 0.9 A                                         |
| Voltaje máximo                                                     | 0.1 V                                         |
| Amperaje máximo                                                    | 0.0321 A                                      |
| Resistencia interna                                                | 31.2 $\Omega$                                 |
| Resistencia teórica                                                | 0.1 $\Omega$                                  |
| Resistencia utilizada                                              | 10 resistencias de 0.1 $\Omega$ , en paralelo |
| Amperaje medido                                                    | $(0.86 \pm 0.068)V$                           |

**Análisis de datos.**

En la siguiente tabla tenemos algunos datos que fuimos recabando al probar nuestro voltímetro diseñado con el galvanómetro.

| <b>Tabla 3. Valores obtenidos en el diseño del voltímetro utilizando un galvanómetro</b> |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Voltaje [V]                                                                              | Amperaje [A] |
| 0.09                                                                                     | 2            |
| 0.2                                                                                      | 5            |
| 0.3                                                                                      | 8            |
| 0.4                                                                                      | 11           |
| 0.5                                                                                      | 13           |
| 0.6                                                                                      | 16           |
| 0.7                                                                                      | 19           |
| 0.8                                                                                      | 21           |
| 0.9                                                                                      | 23           |

Y, a continuación, se muestra su respectiva gráfica con su ajuste lineal,



**Figura 3.** Gráfica de datos recabados del voltímetro diseñado donde se relacionan el voltaje con la escala del galvanómetro.

### Resultados.

En relación con el primer medidor de voltaje desarrollado, se logró generar una representación visual de la variación producida en el aparato de medición al aplicar una corriente eléctrica, esto nos proporciona una forma de ajustar nuestro instrumento de medición y determinar el valor del voltaje al leer la escala del medidor. Como resultado de este proceso, se obtuvo la ecuación  $25.624V + 0.2322$ , siendo que para llevar a cabo esta tarea se empleó una resistencia de  $44k\Omega$ .

Al emplear este galvanómetro, se determinó a través de los Cálculos para el amperímetro 1., que la resistencia óptima para construir el amperímetro debería ser de  $0.0067 \Omega$ . Sin embargo, debido a que no se contaba con resistencias que nos permitieran esa fabricación, se presentó un obstáculo para la creación del amperímetro. Debido a esta dificultad, se optó por utilizar otro galvanómetro. La construcción de este amperímetro se explica en Cálculos para el amperímetro 2. (Con el galvanómetro de otro equipo)

### Discusión.

Se puede apreciar que la fabricación del voltímetro resultó exitosa, lo cual se evidencia en los datos presentados en la tabla 3 y su correspondiente gráfica. En dicha gráfica, se observa que el ajuste lineal obtenido muestra una pendiente muy cercana al valor deseado, mientras que el coeficiente de determinación  $R^2$  se aproxima significativamente a 1. Esto indica un crecimiento lineal evidente y cumple con la finalidad prevista de indicar un voltaje en el galvanómetro cuando este se encuentra en su máxima escala.

### Conclusión.

El objetivo de la práctica se cumplió exitosamente, ya que se logró la construcción de un amperímetro y un voltímetro a partir del uso de un galvanómetro y una fuente de voltaje, así como de una protoboard con resistencias. A pesar de la dificultad presentada en el diseño del amperímetro, se encontró una solución viable al emplear otro galvanómetro con una escala diferente. La única limitación que se presentó fue la falta de materiales, lo que restringió la variedad en resistencias y galvanómetros con diferentes escalas disponibles para la construcción de los instrumentos. El proceso de construcción se fundamentó en los cálculos descritos en el apéndice, los cuales permitieron comprender el procedimiento que se ideó para crear estas herramientas de medición.

### Bibliografía.

[1] EUIT de Telecomunicación. (2011). Galvanómetro. 2023, abril 16, de ingeniatic. Sitio web: <https://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/464-galvan%C3%B3metro.html>

### Apéndice.

#### Cálculos para el voltímetro 1.

$V_F - V_G = V_R$ , ecuación utilizada para diseñar el voltímetro.

Calculemos el voltaje adecuado de la resistencia  $V_R$ , sustituyamos nuestros datos

$$1\text{ V} - 6.7\text{ mV} = 0.9933\text{ V}$$

Del instrumento tenemos que

$$I_G = 0.9\text{ }\mu\text{A} \times 25 = 2.25 \times 10^{-5}\text{ A}$$

Además, por la ley de Ohm,

$$R_V = \frac{V_R}{I_G} = \frac{0.9933\text{ V}}{2.25 \times 10^{-5}\text{ A}} = 44.146\text{ k}\Omega$$

#### Cálculos para el amperímetro 1.

$I_F - I_G = I_R$ , ecuación utilizada para diseñar el amperímetro.

Calculemos la corriente adecuada de la resistencia  $I_R$ , sustituyamos nuestros datos

$$1\text{ A} - 2.25 \times 10^{-5}\text{ A} = 0.999\text{ A}$$

Además, por la ley de Ohm,

$$R_A = \frac{V_G}{I_{max}} = \frac{6.7 \text{ mV}}{0.999 \text{ A}} = 0.0067 \Omega$$

**Cálculos para el voltímetro 2.** (Con el galvanómetro del otro equipo)

$V_F - V_G = V_R$ , ecuación utilizada para diseñar el voltímetro.

Calculemos el voltaje adecuado de la resistencia  $V_R$ , sustituyamos nuestros datos

$$1 \text{ V} - 100 \text{ mV} = 0.9 \text{ V}$$

Del instrumento tenemos que

$$I_G = 4.26 \text{ mA}$$

Además, por la ley de Ohm,

$$R_V = \frac{V_R}{I_G} = \frac{0.9 \text{ V}}{4.26 \text{ mA}} = 211.26 \Omega$$

**Cálculos para el amperímetro 2.** (Con el galvanómetro del otro equipo)

$I_F - I_G = I_R$ , ecuación utilizada para diseñar el amperímetro.

Calculemos la corriente adecuada de la resistencia  $I_R$ , sustituyamos nuestros datos

$$1 \text{ A} - 4.26 \text{ mA} = 0.9957 \text{ A}$$

Además, por la ley de Ohm,

$$R_A = \frac{V_G}{I_{max}} = \frac{100 \text{ mV}}{0.9957 \text{ A}} = 0.1004 \Omega$$